Lineære funksjoner

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke lineære funksjoner i hverdagssituasjoner.

Husk Regel

a = endring per enhet, b = startverdi.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Et basseng har 60 liter vann. Det fylles med 15 liter i minuttet. Hvor mange minutter gir 225 liter?

Svar: _____ minutter

b) Et treningssenter tar 200 kr i innmelding og 300 kr per måned. Hvor mange måneder gir 8600 kr?

Svar: _____ måneder

c) En taxi koster 100 kr i fastpris og 15 kr per km. Hvor mange km gir 175 kr?

Svar: _____ km

d) En rørlegger tar 80 kr for oppmøte og 300 kr per time. Hvor mange timer gir 6080 kr?

Svar: _____ timer

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En rørlegger tar 500 kr for oppmøte og 15 kr per time. Lag en funksjon f(x) = ax + b der x er antall timer. Hva er a og b?

a = _____ b = _____

b) Et basseng har 50 liter vann. Det fylles med 12 liter i minuttet. Lag en funksjon f(x) = ax + b der x er antall minutter. Hva er a og b?

a = _____ b = _____

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Taxi A: 84 kr + 8 kr per km. Taxi B: 8 kr + 12 kr per km. For hvor mange km er de like dyre?

Svar: _____

b) Taxi A: 57 kr + 9 kr per km. Taxi B: 6 kr + 13 kr per km. For hvor mange km er de like dyre?

Svar: _____

c) Taxi A: 92 kr + 11 kr per km. Taxi B: 7 kr + 15 kr per km. For hvor mange km er de like dyre?

Svar: _____

Tenk og forklar. Sammenlign to mobilabonnementer. Når lønner det ene seg?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **11 minutter**
15x + 60 = 225 → 15x = 165, x = **11**

b) **28 måneder**
300x + 200 = 8600 → 300x = 8400, x = **28**

c) **5 km**
15x + 100 = 175 → 15x = 75, x = **5**

d) **20 timer**
300x + 80 = 6080 → 300x = 6000, x = **20**

Oppgave 2

a) **a = 15, b = 500**
a = 15 (per tim) → b = 500 (fast)

b) **a = 12, b = 50**
a = 12 (per minutt) → b = 50 (fast)

Oppgave 3

a) **19 km**
8x + 84 = 12x + 8

b) **12,75 km**
9x + 57 = 13x + 6

c) **21,25 km**
11x + 92 = 15x + 7

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.